



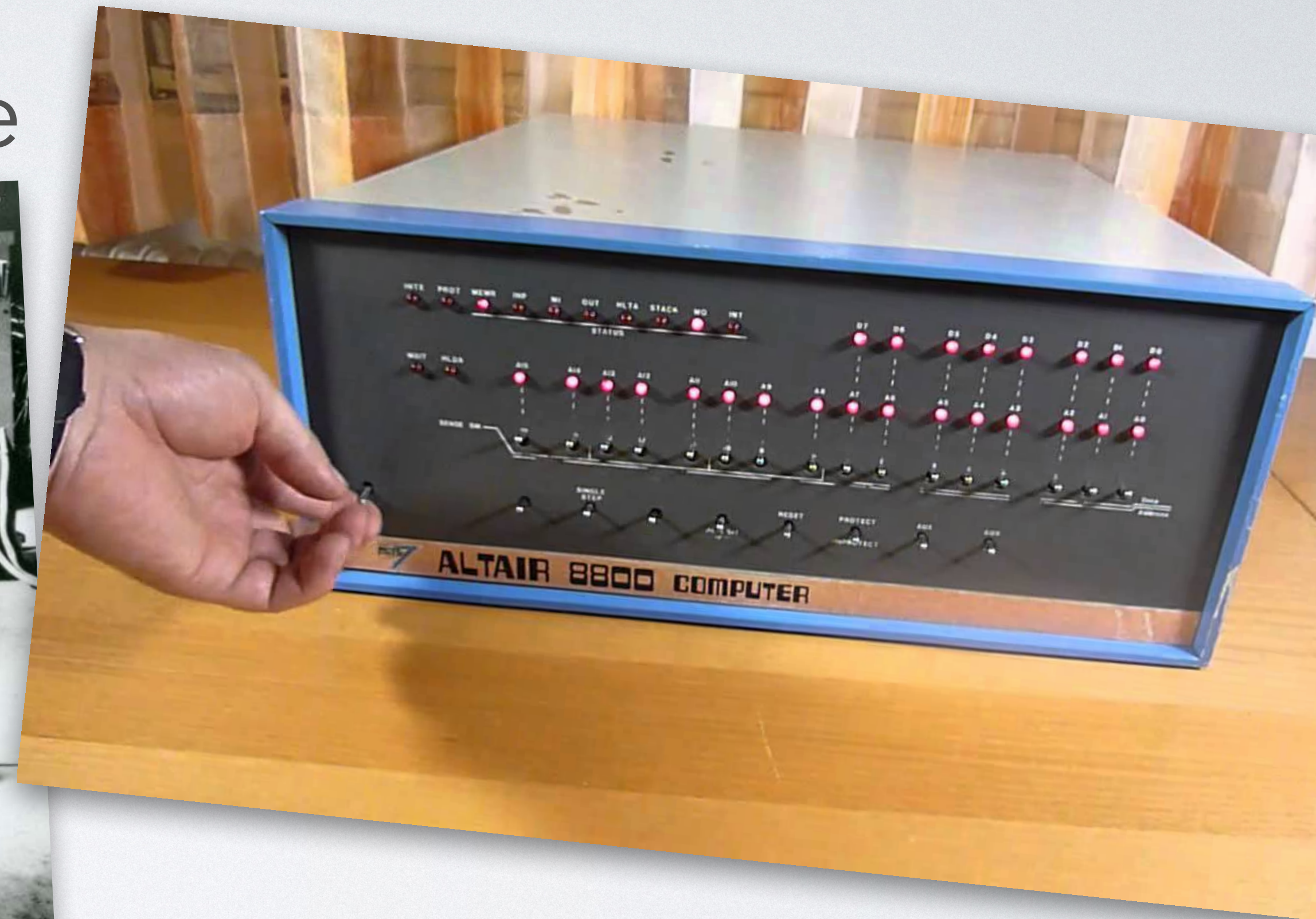
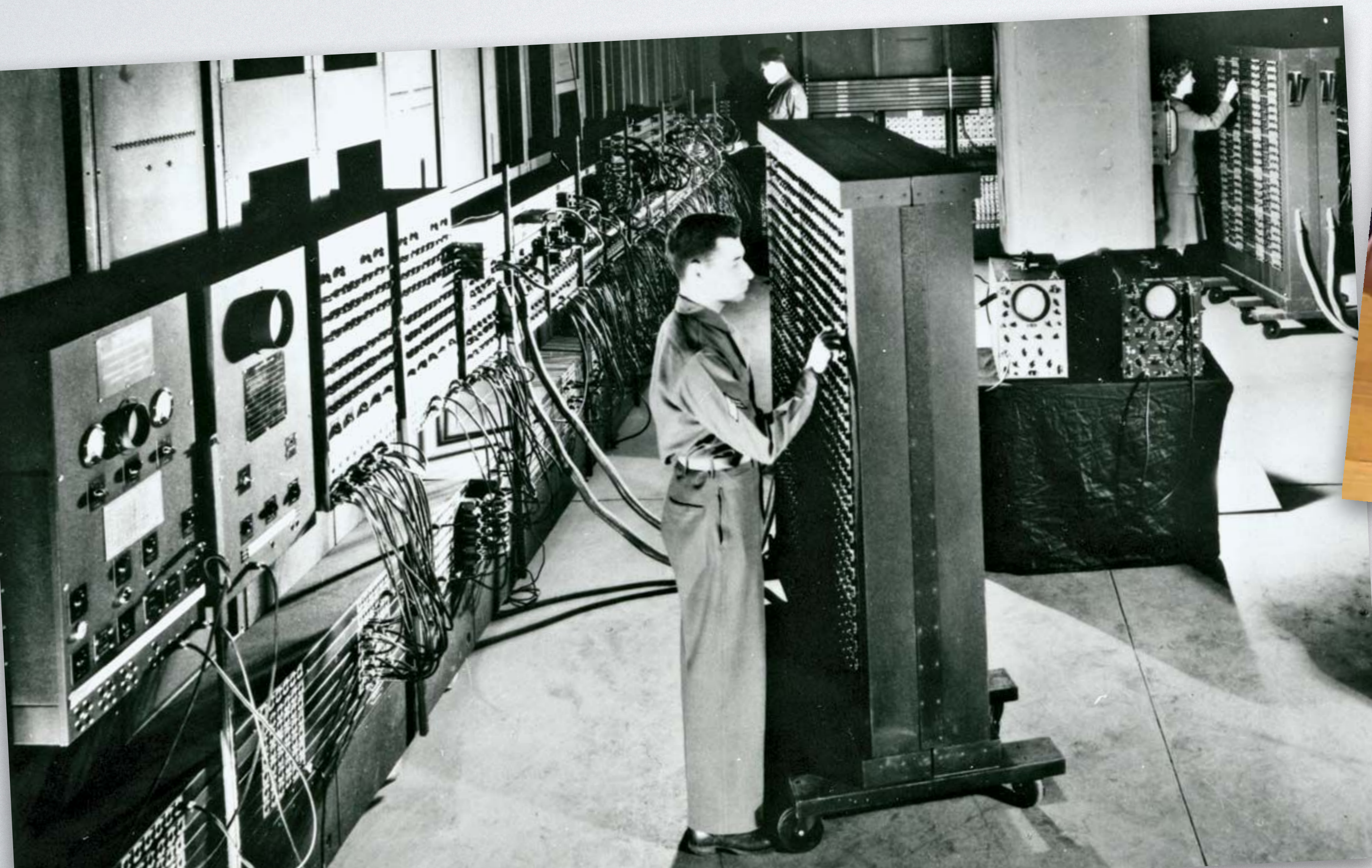
Systemes de fichiers

Introduction aux systèmes d'exploitation

Teva MERLIN

Accès aux données

- Accès séquentiel : entrée directe



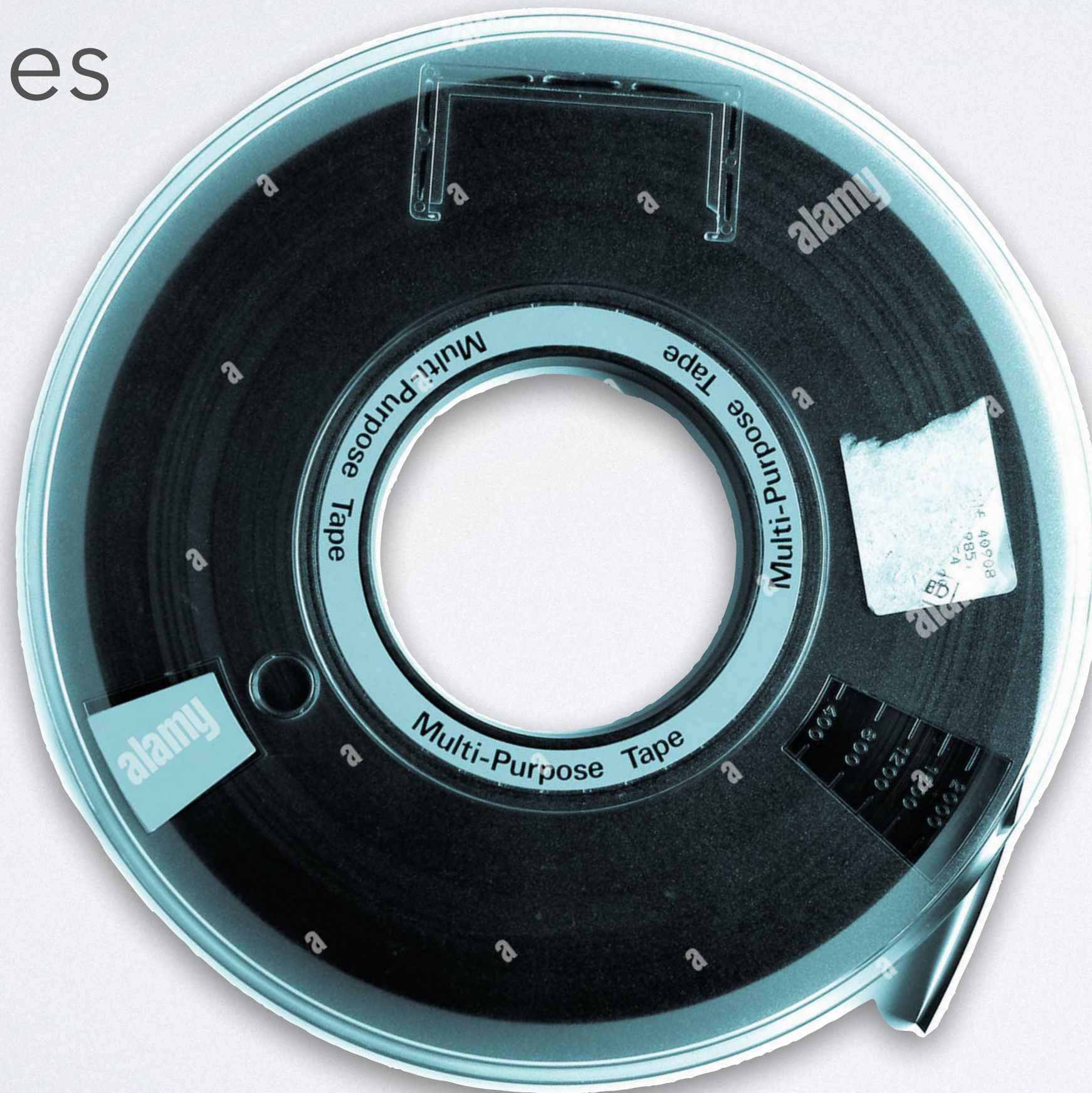
Accès aux données

- **Accès séquentiel** : entrée directe, cartes perforées



Accès aux données

- **Accès séquentiel** : entrée directe, cartes perforées, bandes magnétiques

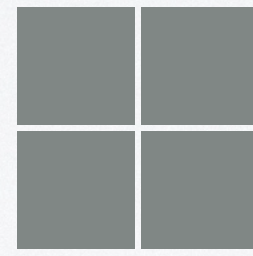


Accès aux données

- **Accès séquentiel** : entrée directe, cartes perforées, bandes magnétiques
- **Accès direct / aléatoire** : disques durs, disquettes, mémoire flash
 - *Disk Operating System* (DOS)
- **Organisation des données, facilitation de l'accès aléatoire** :
notion de fichier (puis dossiers et arborescence)
 - alternatives : stockage objet (accès direct aux données via des clefs)

Exemples de systèmes de fichiers

NTFS (1993 – Windows NT)

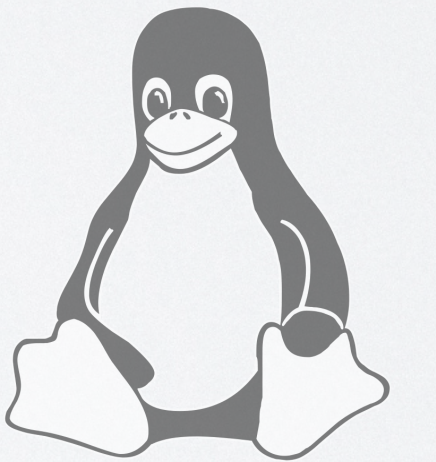


exFAT (2006)

FAT 32 (1996 – Windows 95 OSR2)

ext4 (2006), ext3 (1998), ext2 (1993)

XFS, ZFS, Btrfs...



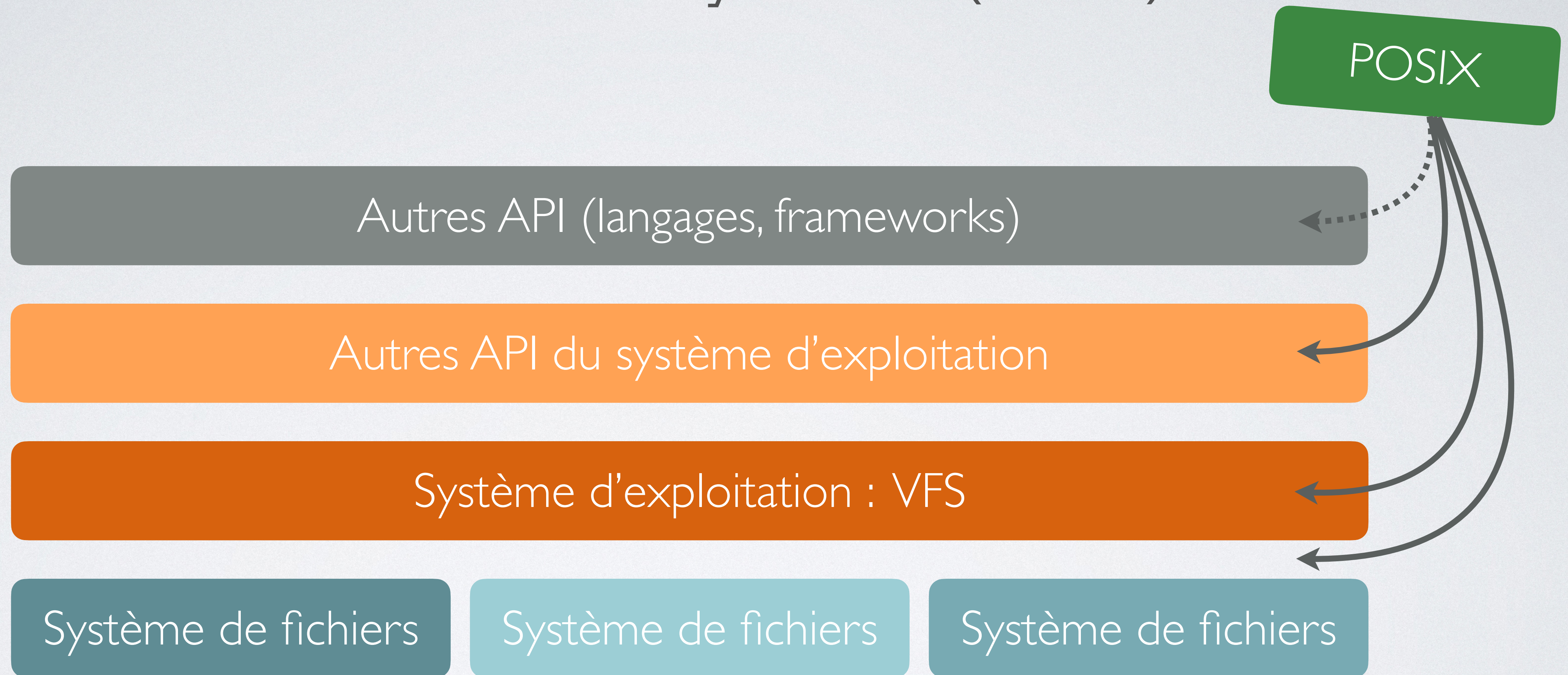
APFS (2017), succédant à **HFS+** (1998), **HFS** (1985), **MFS** (1984)



Accès au système de fichiers

- Opérations communes sur les fichiers :
 - lister les fichiers
 - créer, supprimer, renommer, lire/écrire attributs
 - ouvrir, fermer, lire, écrire, ajout en fin, déplacement dans le fichier
 - gérer les autorisations pour toutes ces actions
- Multiples API (*Application Programming Interface*)

Virtual File System (VFS)



Structure

Adressage

- Secteur : plus petite unité côté matériel
- Bloc : plus petite unité côté logiciel (FS)

	Octet	512 octets	1024 octets	4 kio
Taille max. en 32 bits	4 Gio	2 Tio	4 Tio	16 Tio
Taille max. en 64 bits	16 000 Pio	8 millions de Pio	16 millions de Pio	64 millions de Pio

FAT32, ExFAT : File Allocation Table

0	
1	
2	10
3	11
4	7
5	
6	3
7	2
8	
9	
10	12
11	14
12	-1
13	
14	-1
15	



- Liste chaînée des blocs utilisés par chaque fichier, dans une table séparée
- Structure simple, parcours des blocs d'un fichier rapide
- Table devant être conservée en RAM et qui grossit avec le disque
 - disque de 2 To, blocs de 4 ko, index sur 32 bits → 2 Go

UNIX et dérivés : inodes

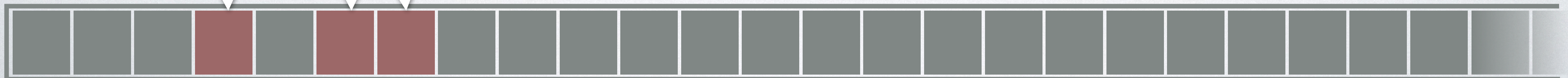
Métadonnées

Adresse bloc données 1 •

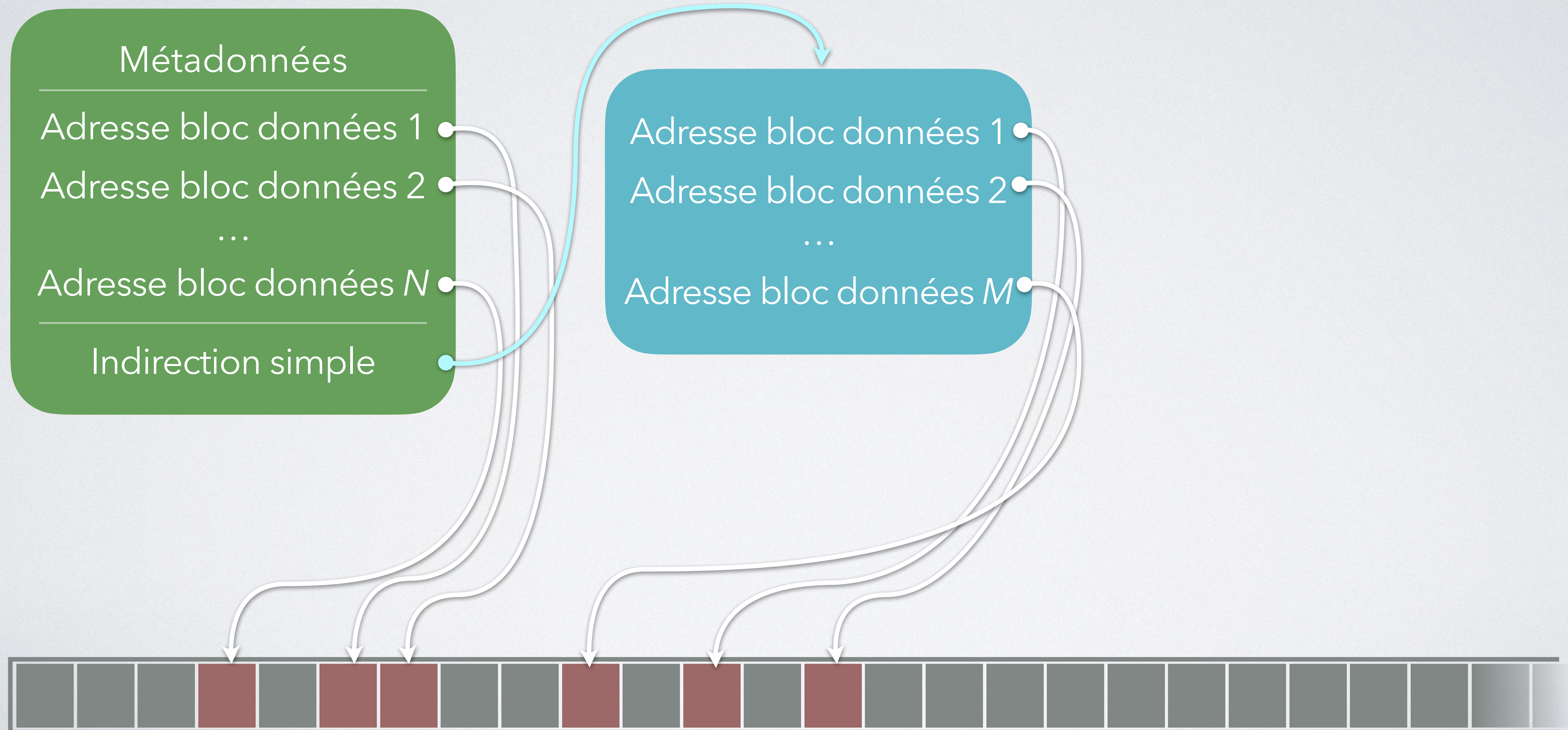
Adresse bloc données 2 •

...

Adresse bloc données N •



UNIX et dérivés : inodes



UNIX et dérivés : inodes

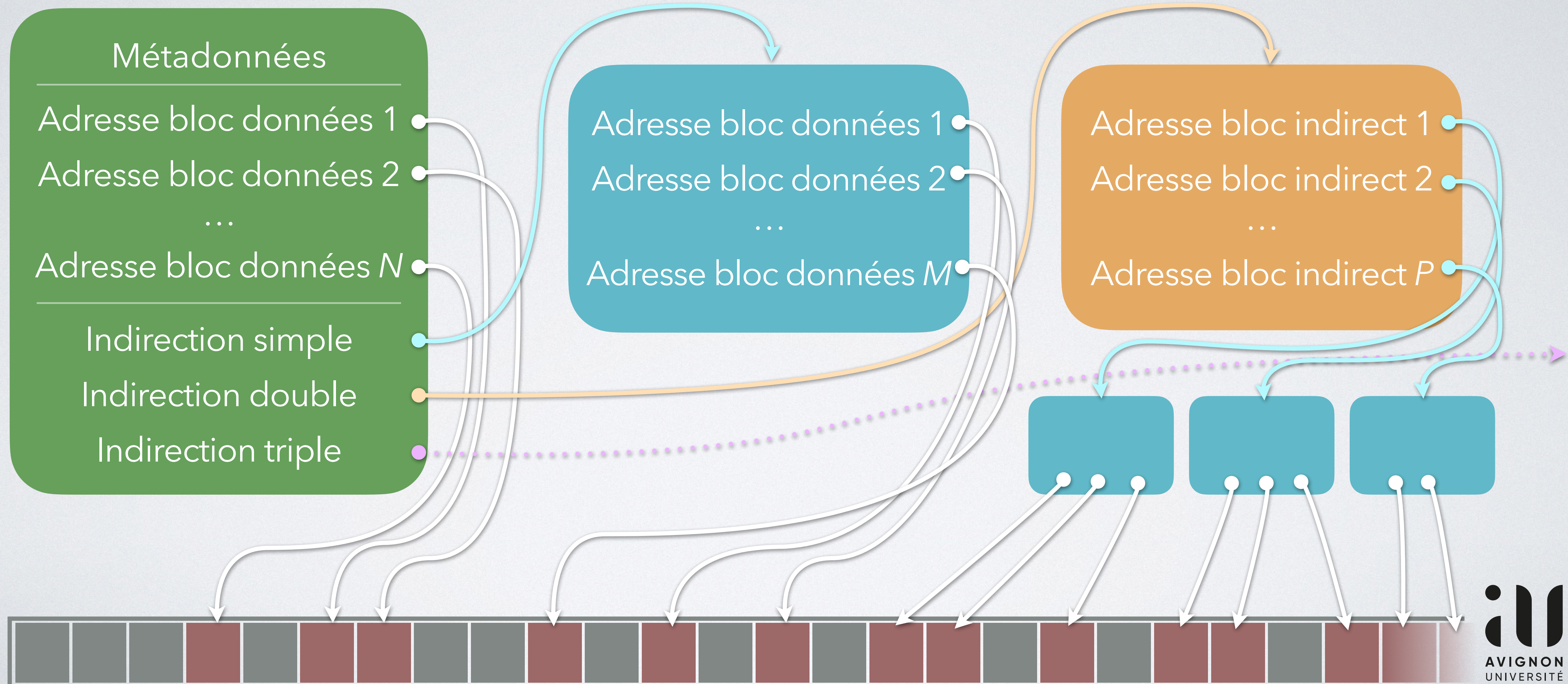


Table d'inodes

- Au début du disque, ou répartie en plusieurs tables (groupes d'inodes)
- Taille fixe, déterminée à la création du FS
 - ⇒ nombre maximum d'inodes utilisables fixé à ce moment-là
 - ⇔ détermine le nombre maximum de fichiers **qu'on peut créer** dans ce système de fichiers sur la durée de son existence
- Nombre d'inodes chargés en RAM = nombre de fichiers ouverts (pas besoin de la table entière)

NTFS : Master File Table

- Principe similaire aux inodes et table d'inodes
- Table avec des entrées de 1024 octets chacune
 - métadonnées
 - pointeurs vers les blocs contenant les données + blocs indirects si nécessaire
- Copie (partielle) de la MFT à la fin du disque

Métadonnées

Internes / externes

Métadonnées de base et étendues

- Base : dates, permissions d'accès, (nom)
 - dates : (création), modification, accès, modification métadonnées
 - propriétaire, groupe
 - permissions : modèle Unix, ACL (*Access Control Lists*)
- Métadonnées plus spécifiques à chaque système d'exploitation
 - jeu de métadonnées différent selon le FS et l'OS pour lequel il a été créé : statut d'archivage, fichier caché, type et créateur, etc.
 - évolution limitée, les FS devant rester stables longtemps

pas dans tous les types de FS

Attributs étendus

- Métadonnées extensibles : clefs → valeurs
- Utilisables par l'OS comme par l'utilisateur (définition de ses propres attributs)
- Souplesse et extensibilité, sans avoir à créer une nouvelle version du système de fichiers
- Risque élevé de perte des attributs étendus :
 - très peu de compatibilité d'un OS à l'autre ou d'un FS à l'autre
 - pas de prise en charge dans les protocoles de transfert de fichiers

Infos sur Exemple

Exemple

12 octets

Modifié : aujourd'hui 16:53

Super important

À voir...

Général :

Type : Document format texte

Taille : 12 octets (4 ko sur disque)

Emplacement : Macintosh HD ▸ Utilisateurs ▸ teva ▸ UE Introduction aux systèmes d'exploitation L1 ▸ Exemples FS

Création : mardi 14 avril 2026 à 01:59

Modifié : jeudi 16 avril 2026 à 16:53

☐ Modèle

☐ Verrouillé

Plus d'infos :

Nom et extension :

Exemple.txt

☒ Masquer l'extension

Commentaires :

Fichier utilisé pour illustrer les étendus attributs via l'usage des étiquettes et du commentaire.

Ouvrir avec :

CotEditor

Utiliser cette application pour ouvrir tous les documents de ce type.

Tout modifier...

Aperçu :

Partage et permissions :

Lecture et écriture autorisées

Nom	Privlège
teva (Moi)	Lecture et écriture
staff	Lecture seulement
everyone	Lecture seulement

+

−

< > ● Super important >> 🔍

Favoris

iCloud

Emplacements

Tags

● À voir...

● Super important

● Orange

● Commande en cours

● Rouge

TXT

TXT

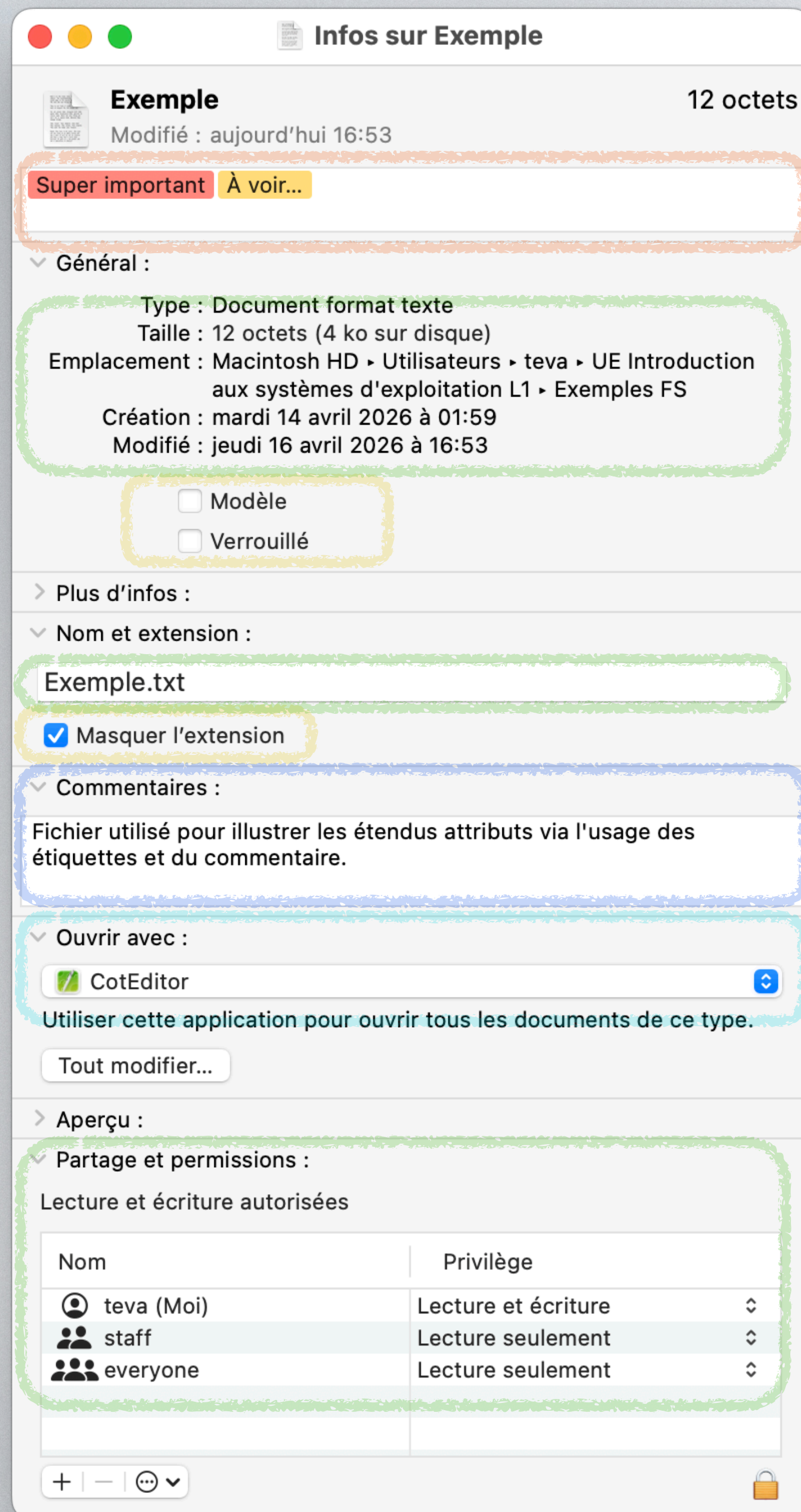
● Dossier plein de trucs critiques

Exemple

Un machin super important !

1 sur 3 sélectionné

Métadonnées de base et attributs étendus dans Mac OS



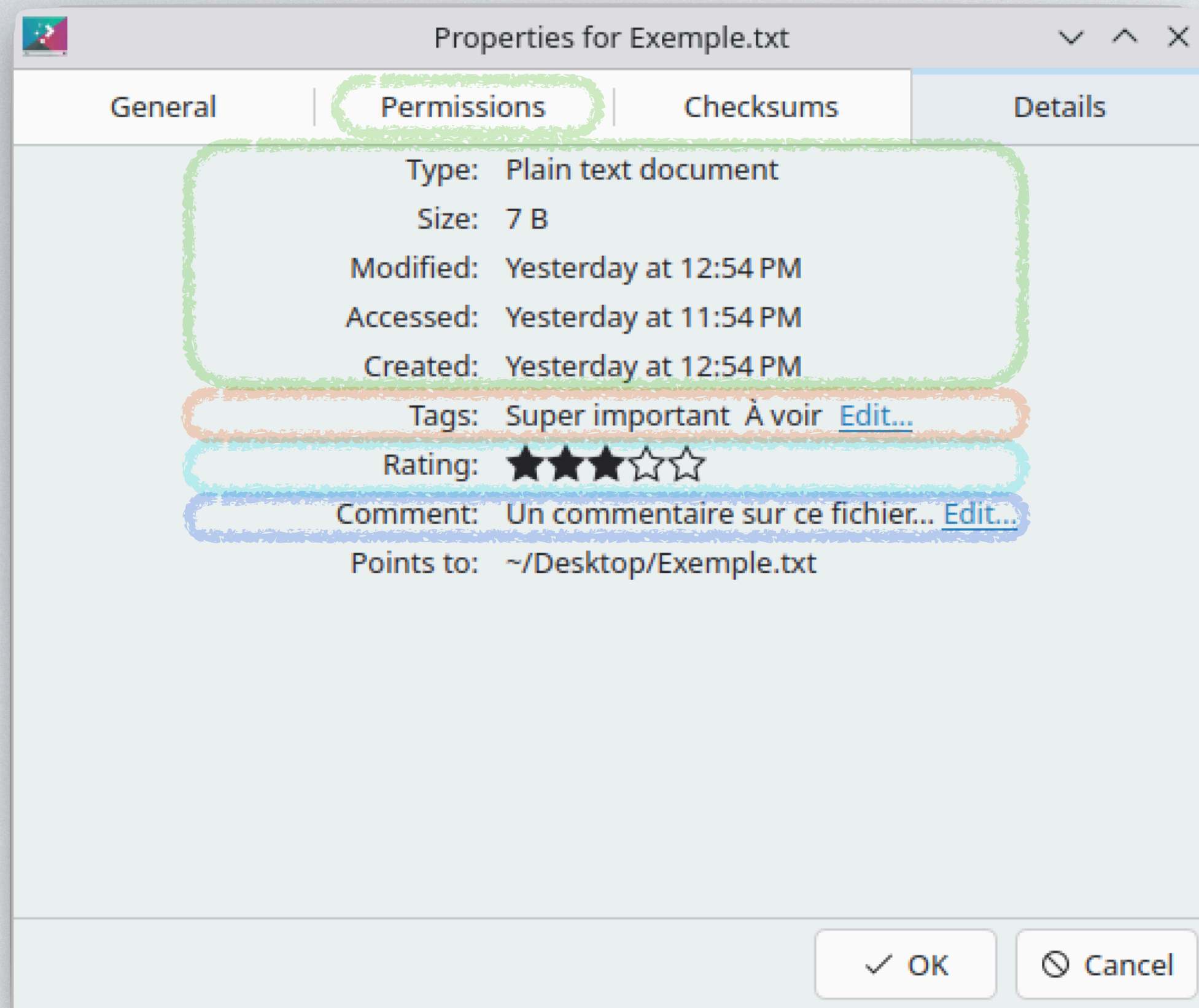
```
% ls -l@ Exemple.txt
```

```
-rw-r--r--@ 1 teva  staff  12 16  avr 16:53 Exemple.txt
com.apple.FinderInfo      32
com.apple.LaunchServices.OpenWith      144
com.apple.metadata:_kMDItemUserTags      85
com.apple.metadata:kMDItemFinderComment      240
```

```
% xattr -l Exemple.txt
```

```
com.apple.FinderInfo:
com.apple.LaunchServices.OpenWith:
bplist00WversionTpath_bundleidentifier
com.apple.metadata:_kMDItemUserTags: bplist00_Super
important
6i
com.apple.metadata:kMDItemFinderComment: bplist00ob
```

Métadonnées de base et attributs étendus dans Mac OS



```
% ls -l Exemple.txt
```

```
-rw-r--r--+ 1 toto  toto  7 Apr 13 12:54 Exemple.txt
```

```
% xattr -l Exemple.txt
```

```
user.baloo.rating: 6
```

```
user.xdg.tags: Super important,À voir
```

```
user.xdg.comment: Un commentaire sur ce fichier...
```

Métadonnées de base et attributs étendus dans KDE (sur Linux)
Gestionnaire de fichiers Dolphin

Arborescence et contournements

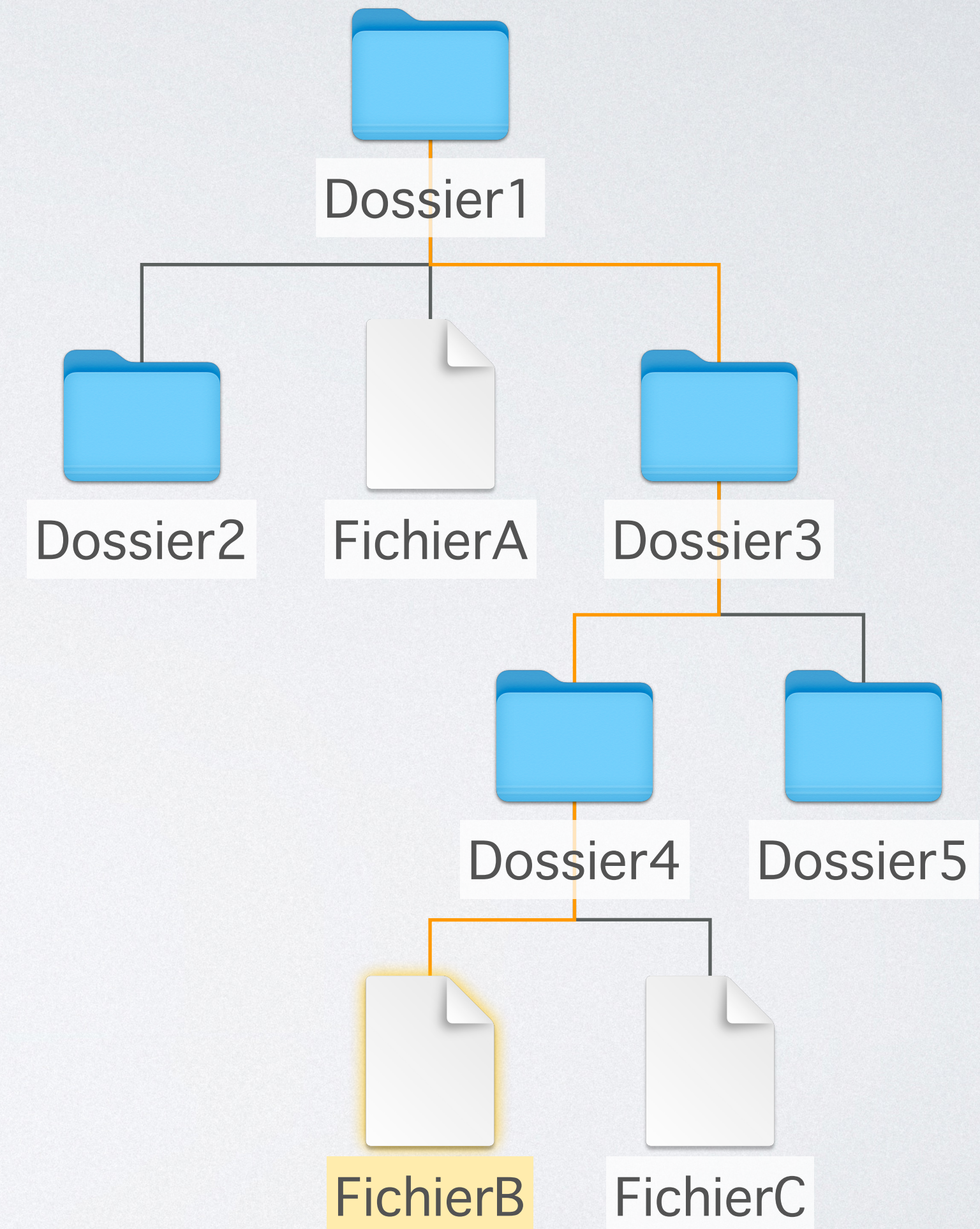
Répertoire / dossier

- Répertoire : fichier spécial listant d'autres fichiers
- Chaque entrée de la liste : n° d'inode + nom de fichier
 - Le nom n'est pas intrinsèque au fichier, mais un moyen d'accéder au fichier **depuis ce répertoire**
 - Approche différente dans certains FS non Unix : le nom fait partie des métadonnées du fichier (dans son inode), les répertoires ne listent que des n° d'inodes (ou équivalents)

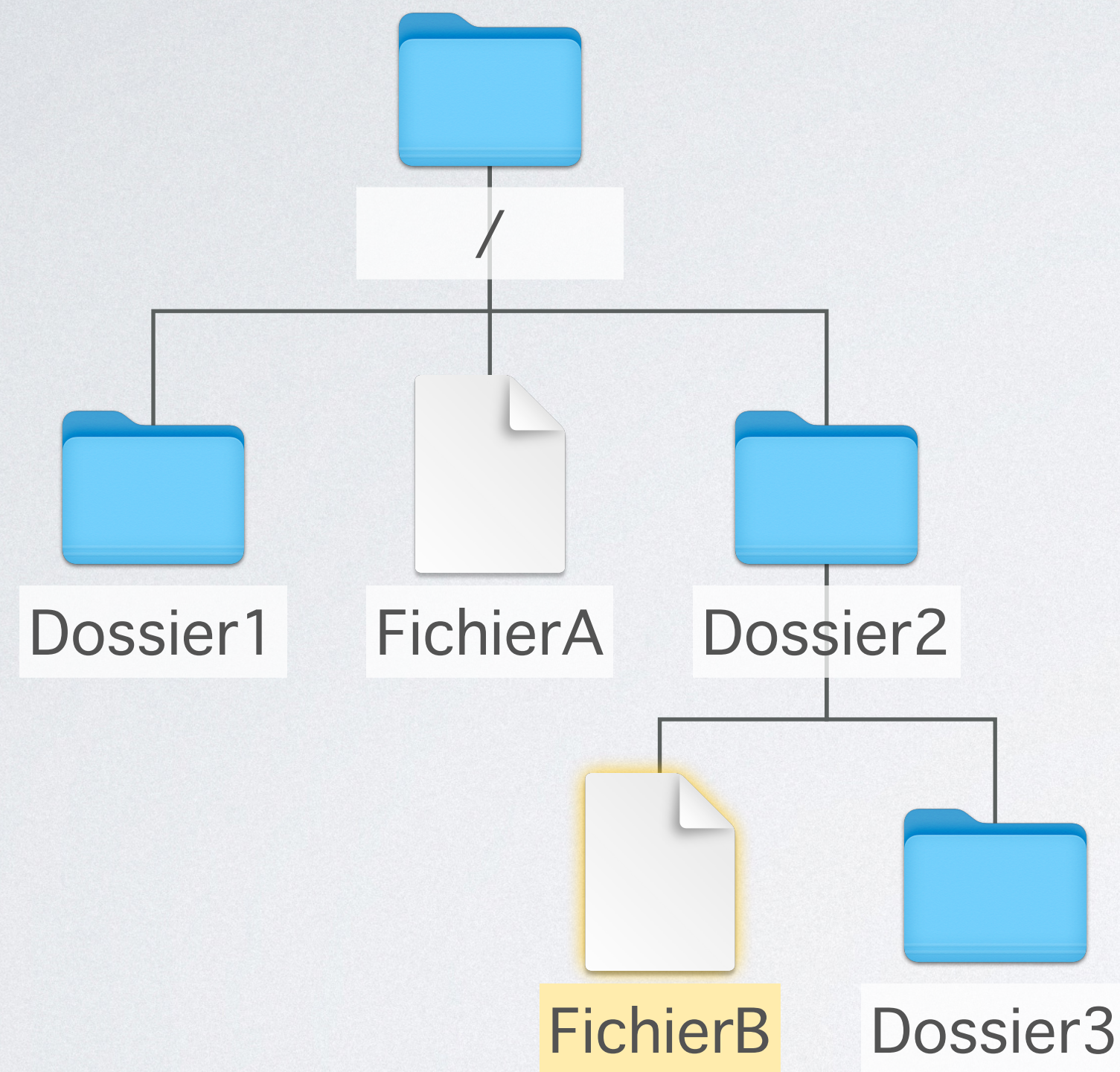
Arborescence

- Les répertoires peuvent être dans d'autres répertoires
⇒ arborescence d'un FS
hiérarchique
- Accès à un fichier : via un chemin à travers l'arborescence

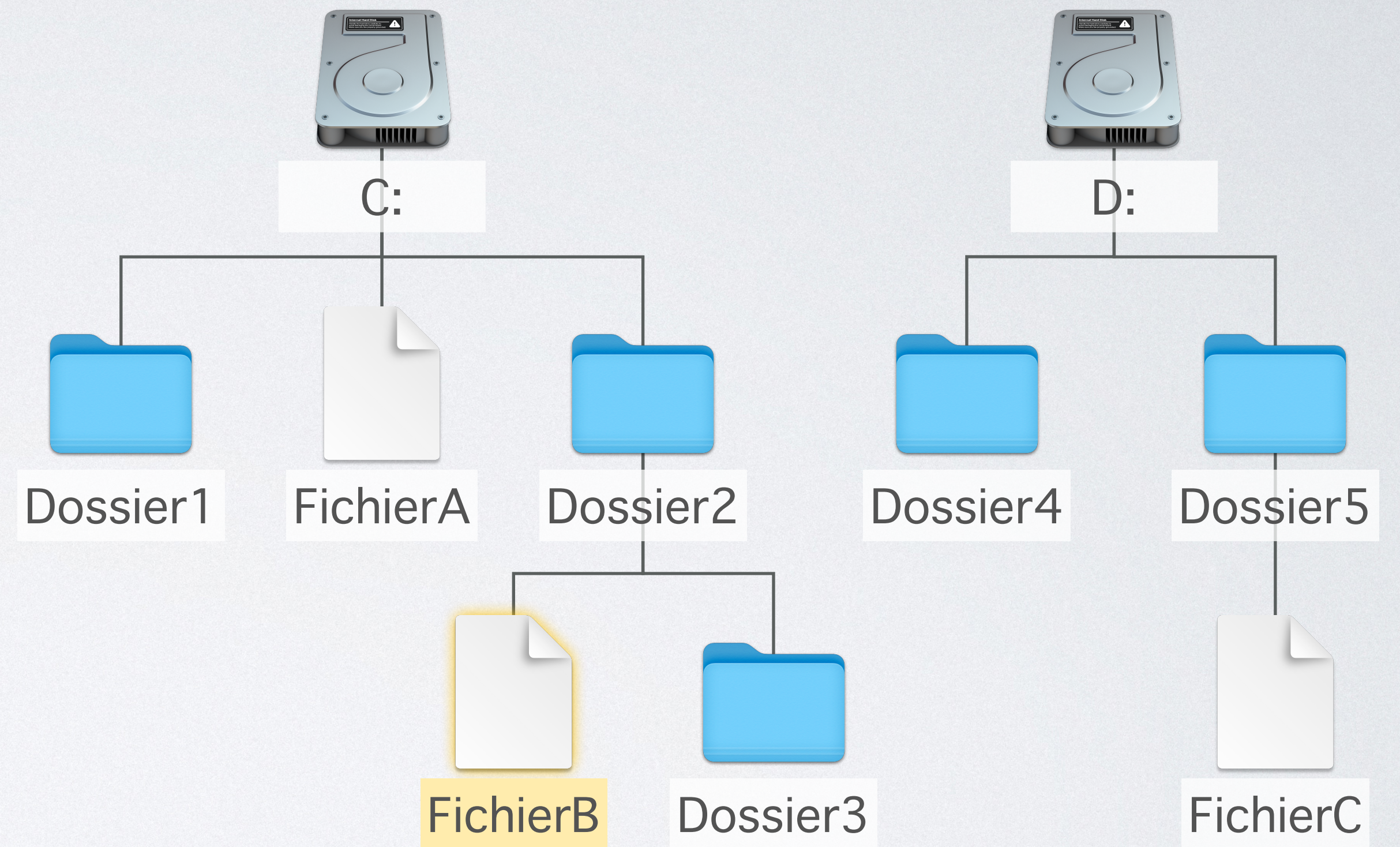
Dossier1 ► Dossier3 ► Dossier4 ► FichierB



Racine unique / Racines multiples

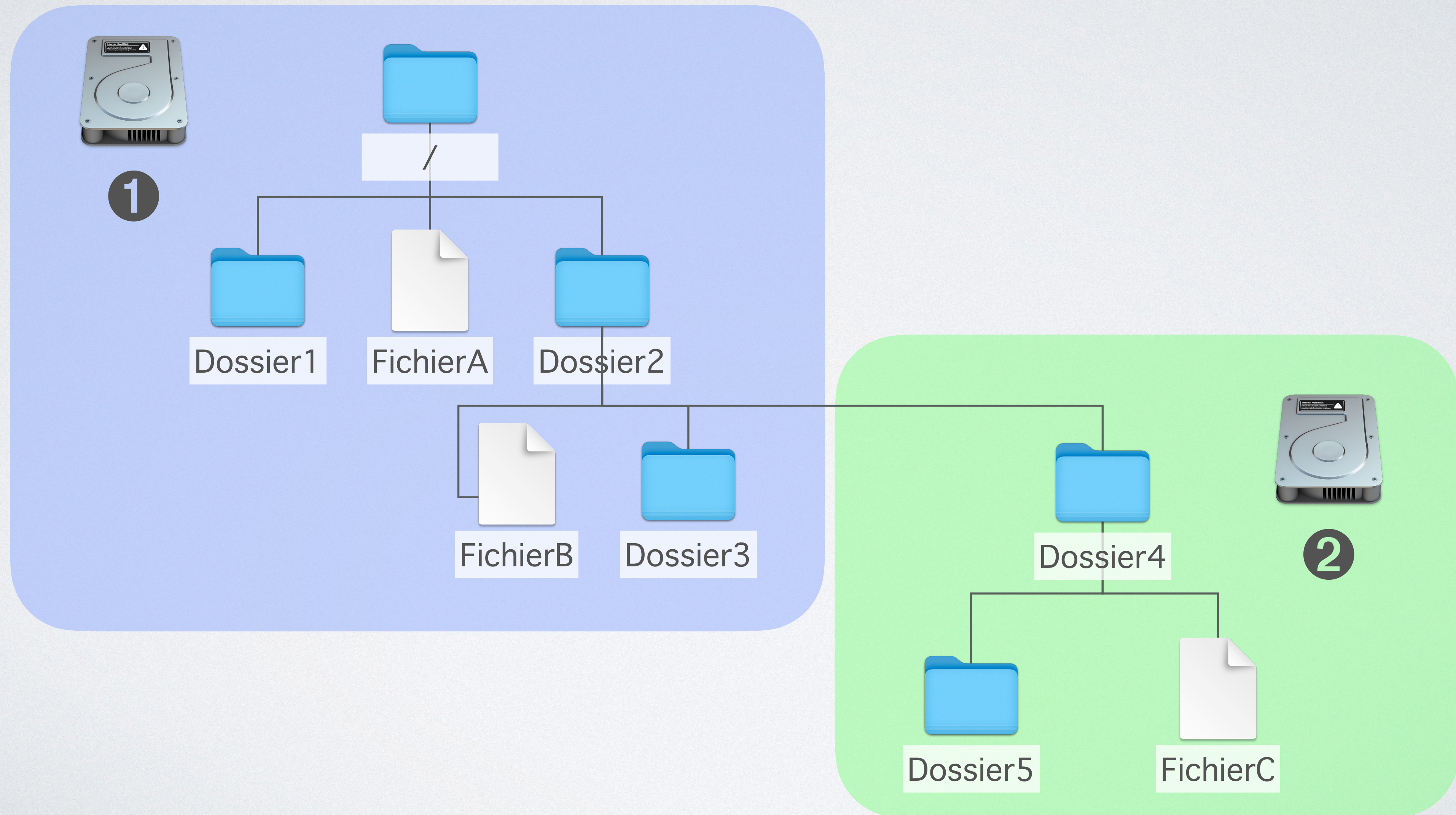


/Dossier2/FichierB



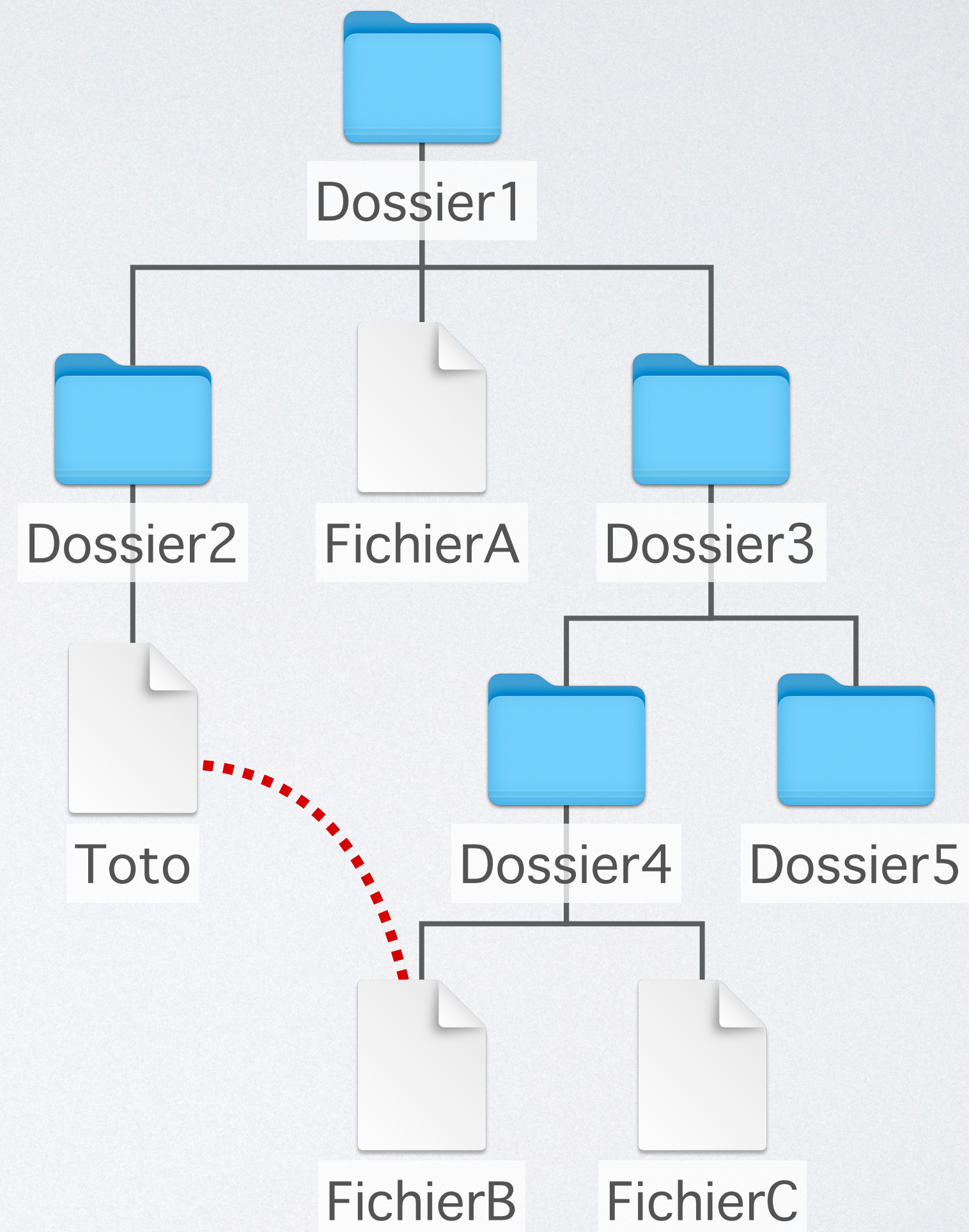
C:\\Dossier2\\FichierB

Racine unique ≠ disque unique



Liens

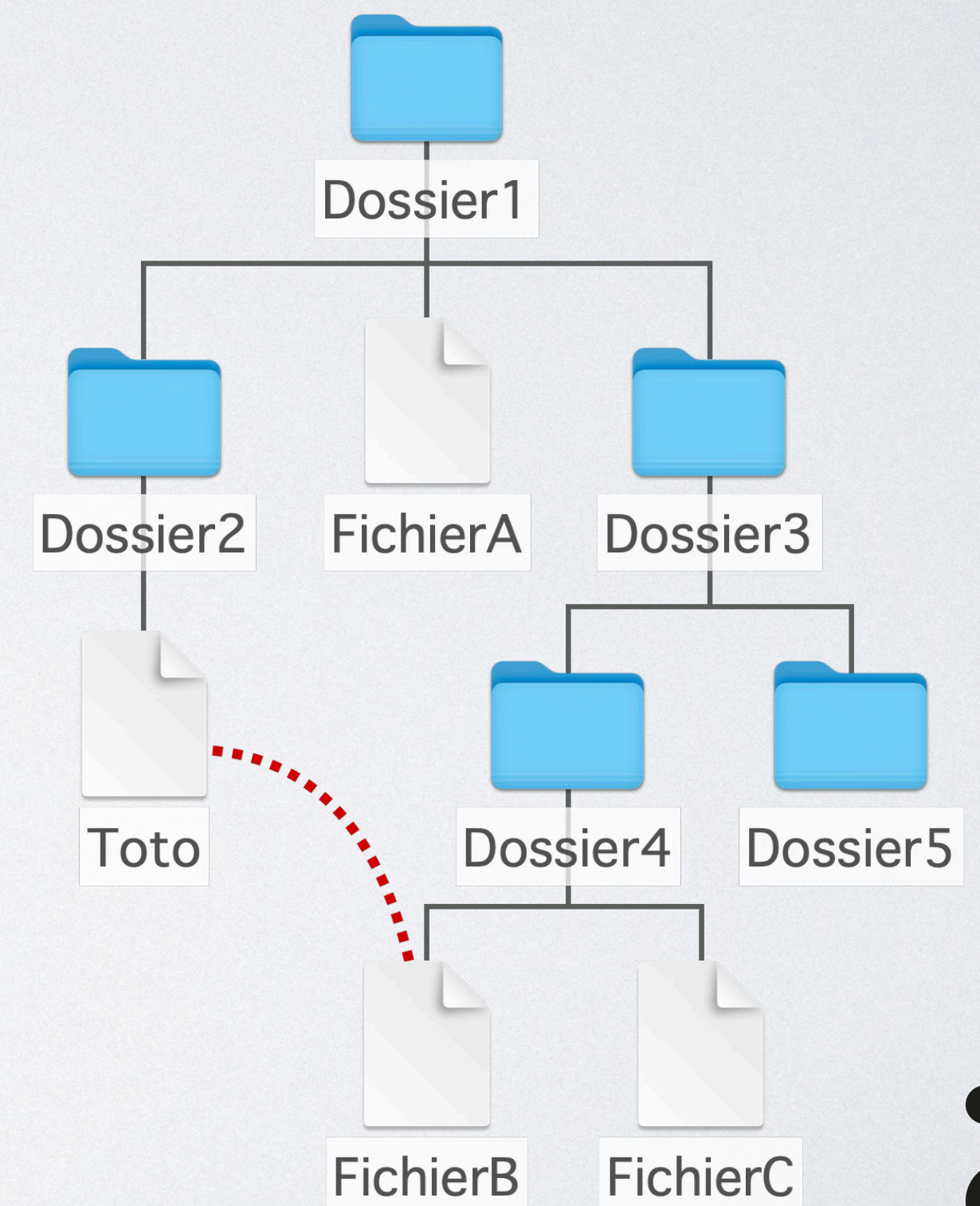
- Contournement de l'arborescence
- Sans dupliquer les fichiers



Lien en dur

`ln /Dossier1/Dossier3/Dossier4/FichierB /Dossier1/Dossier2/Toto`

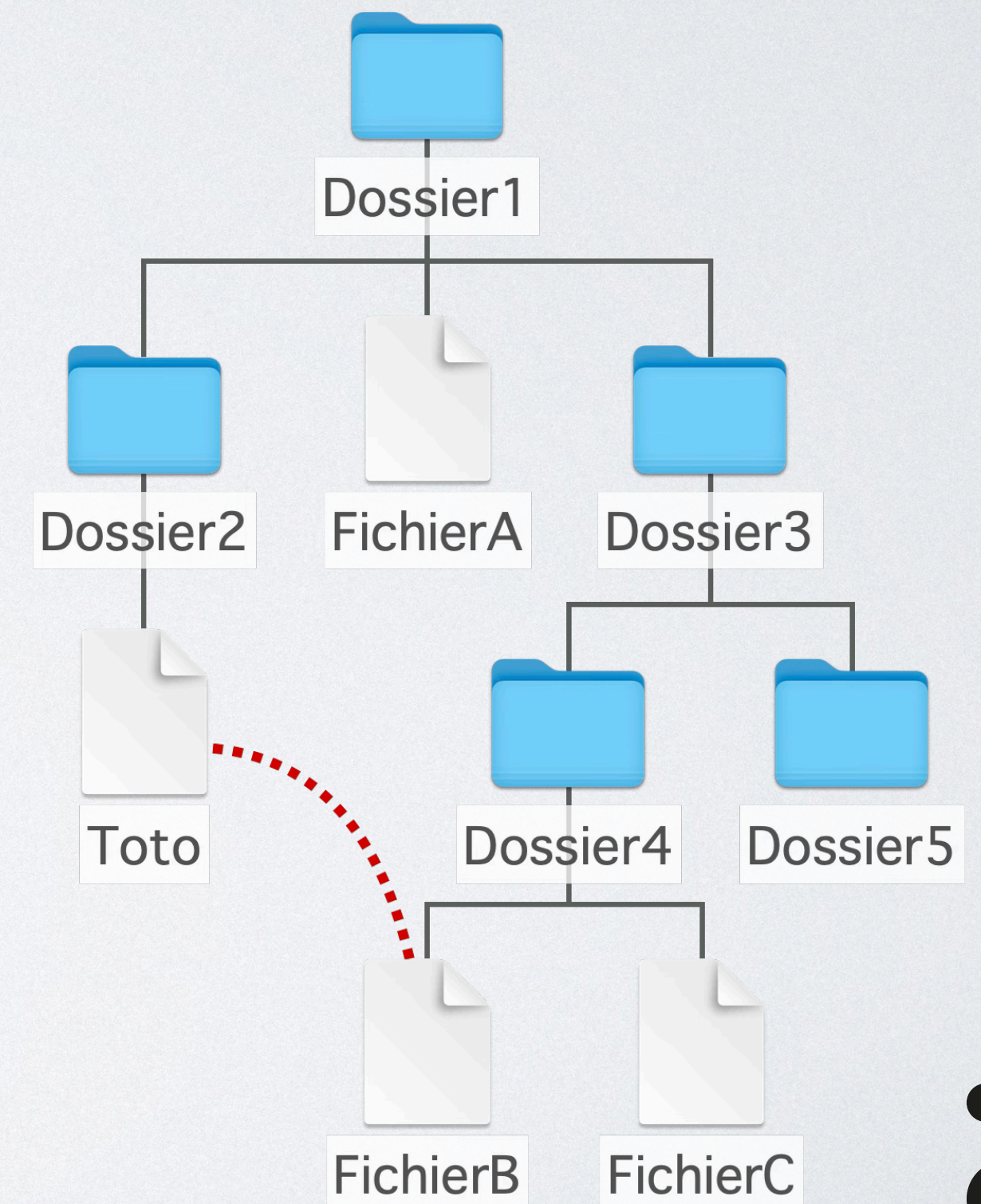
- Deux entrées pointant vers le même inode
- De rôle et d'importance équivalents :
renommage ou suppression de l'une sans affecter l'autre
- Compteur de liens au niveau de l'inode
 - 0 → suppression du fichier



Lien symbolique

`ln -s /Dossier1/Dossier3/Dossier4/FichierB /Dossier1/Dossier2/Toto`

- Stockage d'un chemin vers la cible
- Dissymétrique : la validité du lien dépend de l'existence **du chemin** vers la cible
- Pas d'incrémentement du compteur de liens sur l'inode de la cible
- Remplacement possible de la cible par un autre fichier



Autres

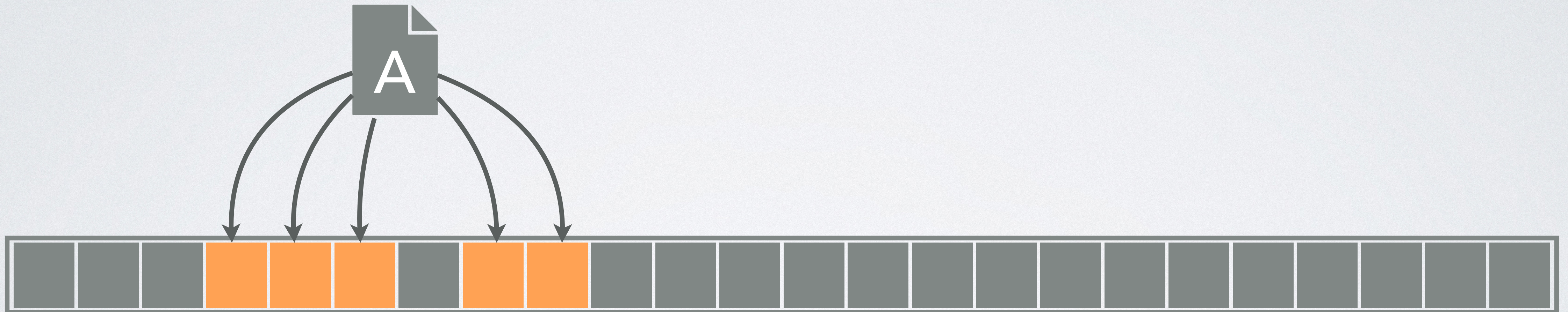
Alias (Mac OS)

Raccourci (Windows)

- Même principe que les liens symboliques
 - Données plus riches pour permettre de suivre certains déplacements de la cible
- Fonctionnalité de l'OS plutôt que du FS
 - ⇒ indisponible quand on monte ce FS sur un autre système

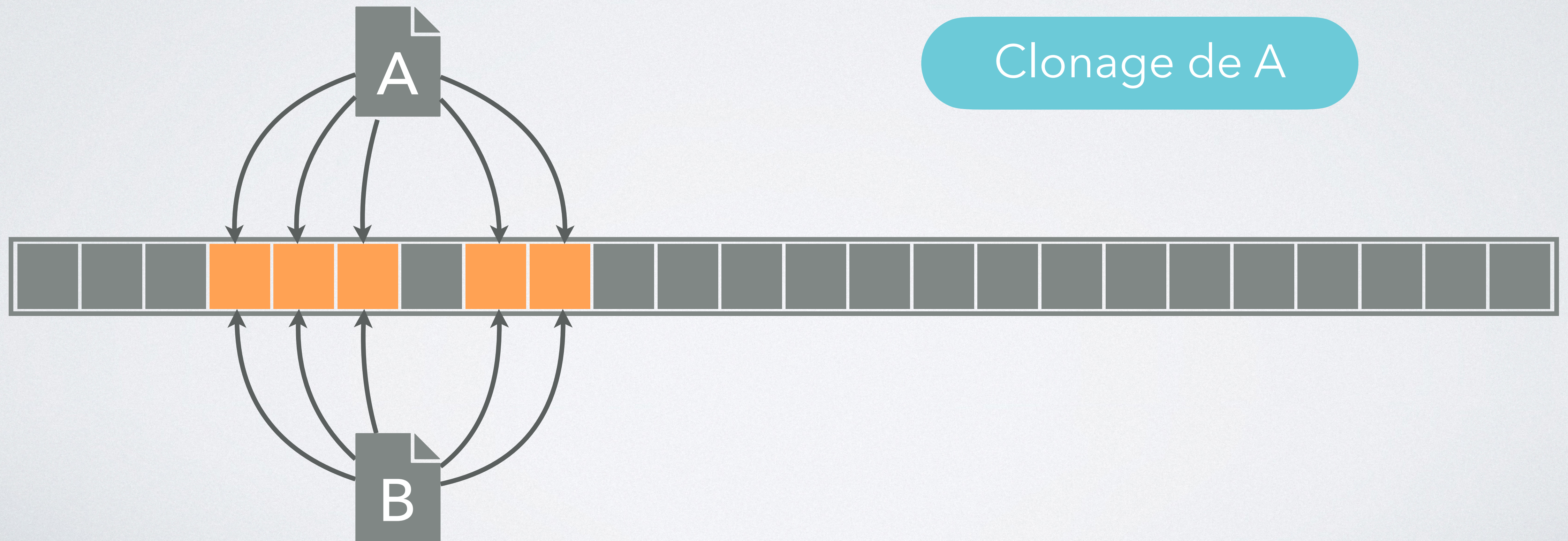
Clones

- *Copy-on-Write* 🐮



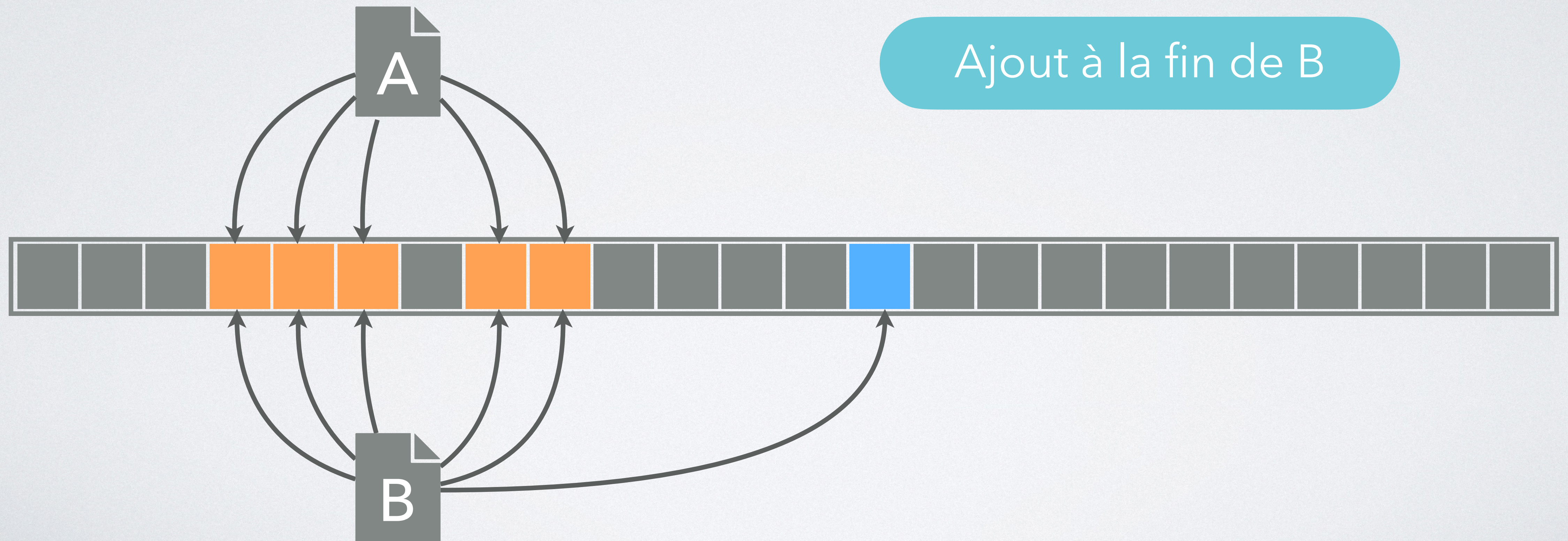
Clones

- *Copy-on-Write* 🐮



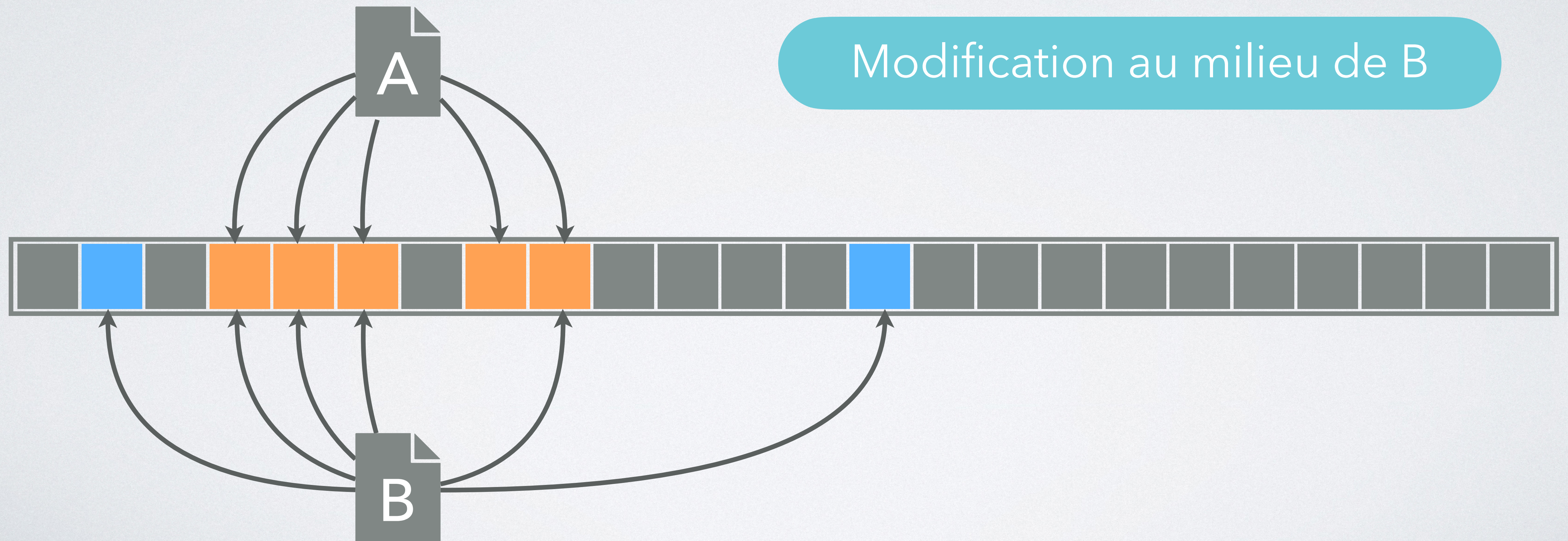
Clones

- *Copy-on-Write* 🐮



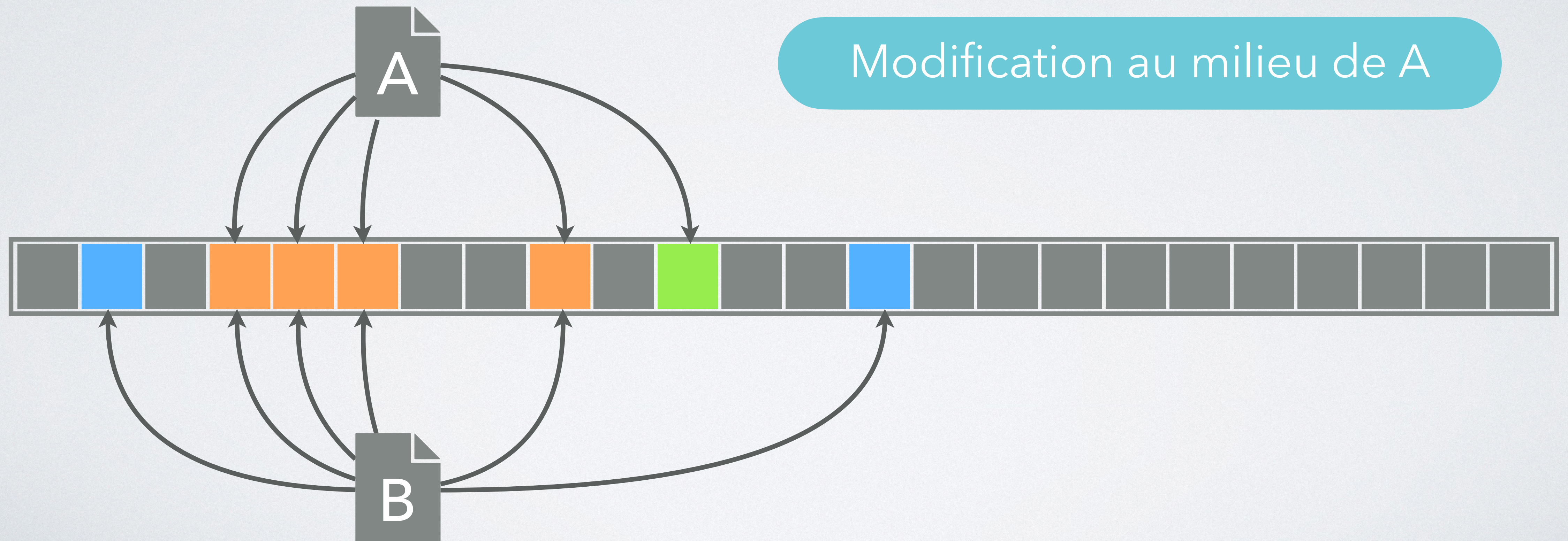
Clones

- *Copy-on-Write* 🐮



Clones

- *Copy-on-Write* 🐮



Limites et défis

Limites

- Numériques : nombre de fichiers, taille maximale d'un fichier, taille maximale d'un volume
 - Proviennent des structures de données utilisées
- Noms de fichiers et autres métadonnées
- Interopérabilité

Performances

- Taille des fichiers changeante et variable
 - Occupation disque et RAM des structures du système de fichiers
 - Fragmentation
- Performances d'exécution (capacité au *multithreading*)
 - Criticité du code des systèmes de fichiers
 - Développement complexe et long

Résistance

- Toutes sortes d'interruptions : crash, panne de courant, utilisateur
- Journalisation : métadonnées seulement ou blocs de données
- *Copy-on-Write*
- Code critique, là encore

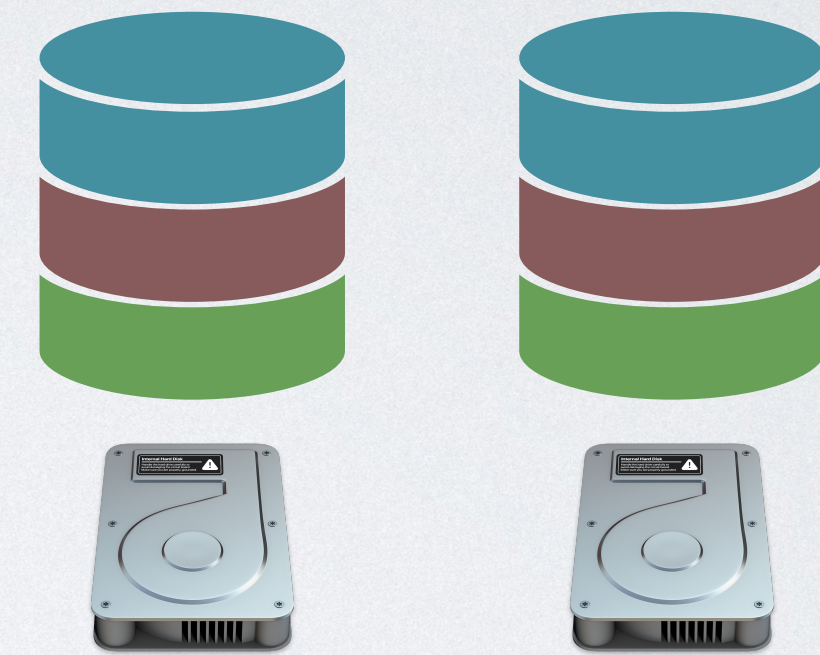
Autour des systèmes de fichiers

Agrégation de disques : RAID

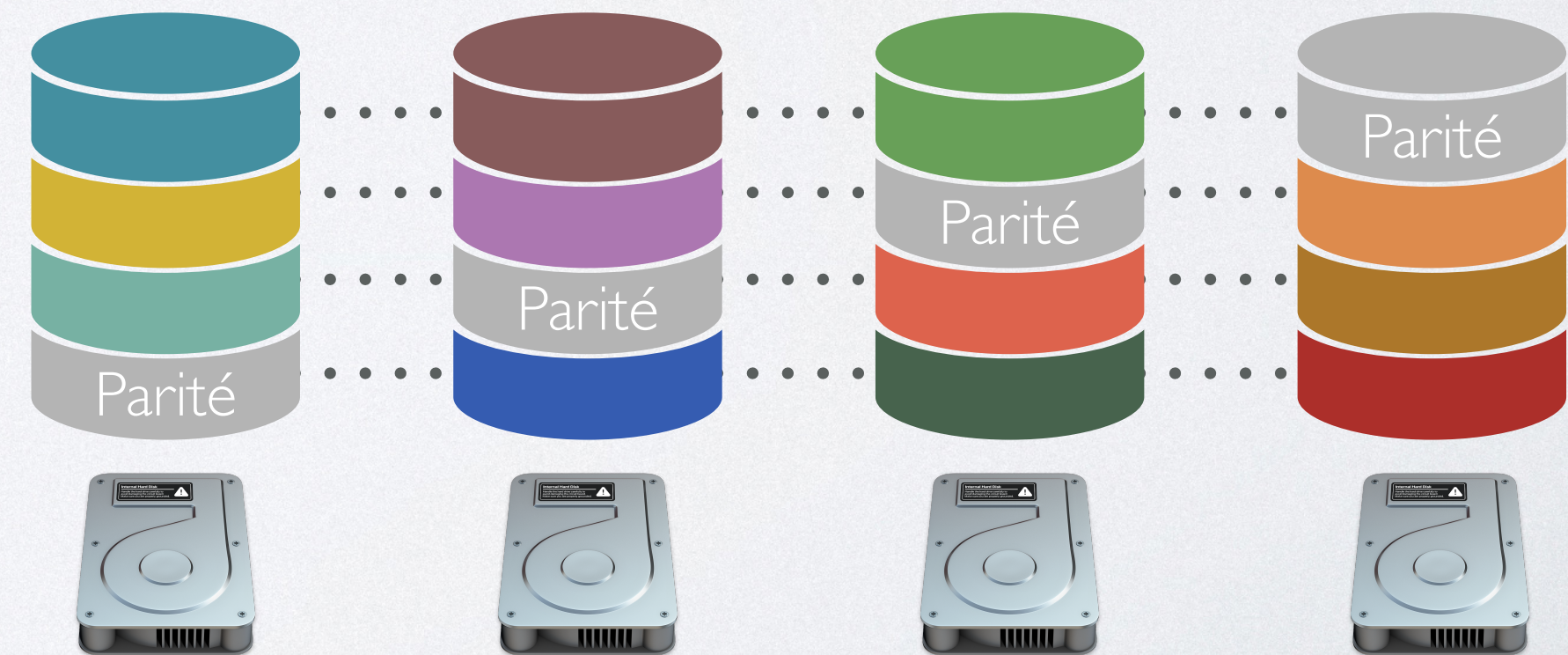
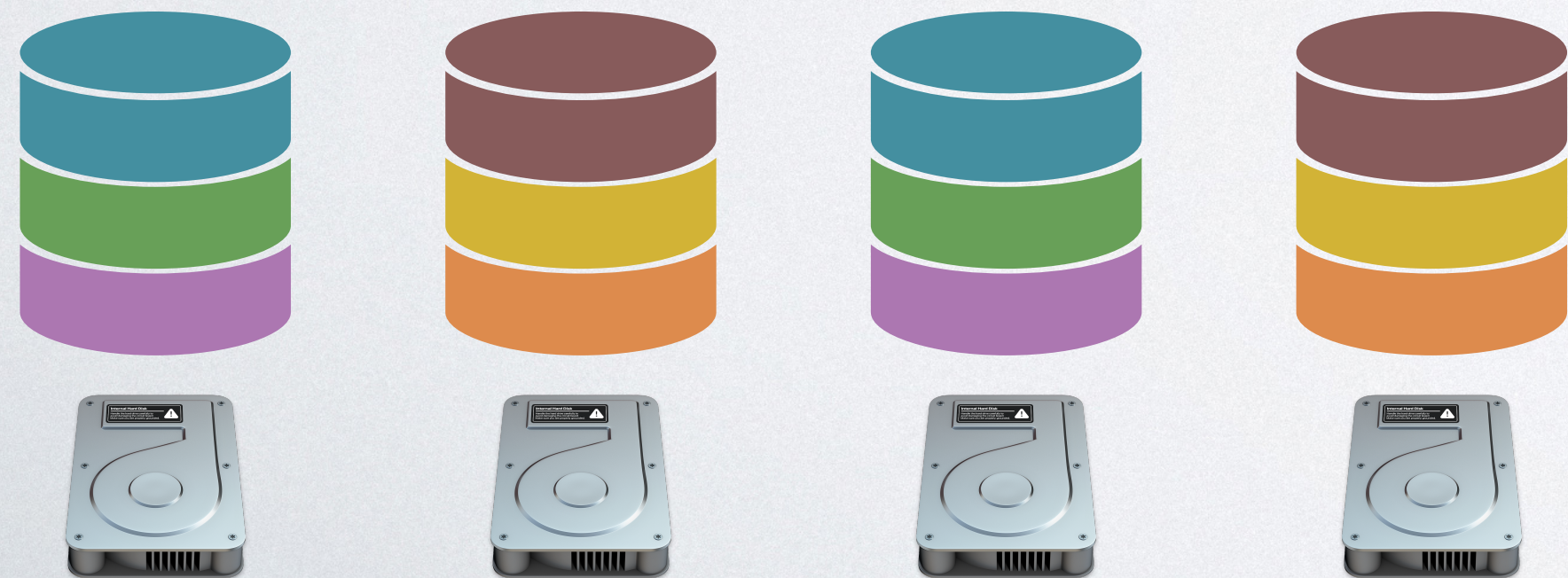
Gain de vitesse



Gain de sécurité

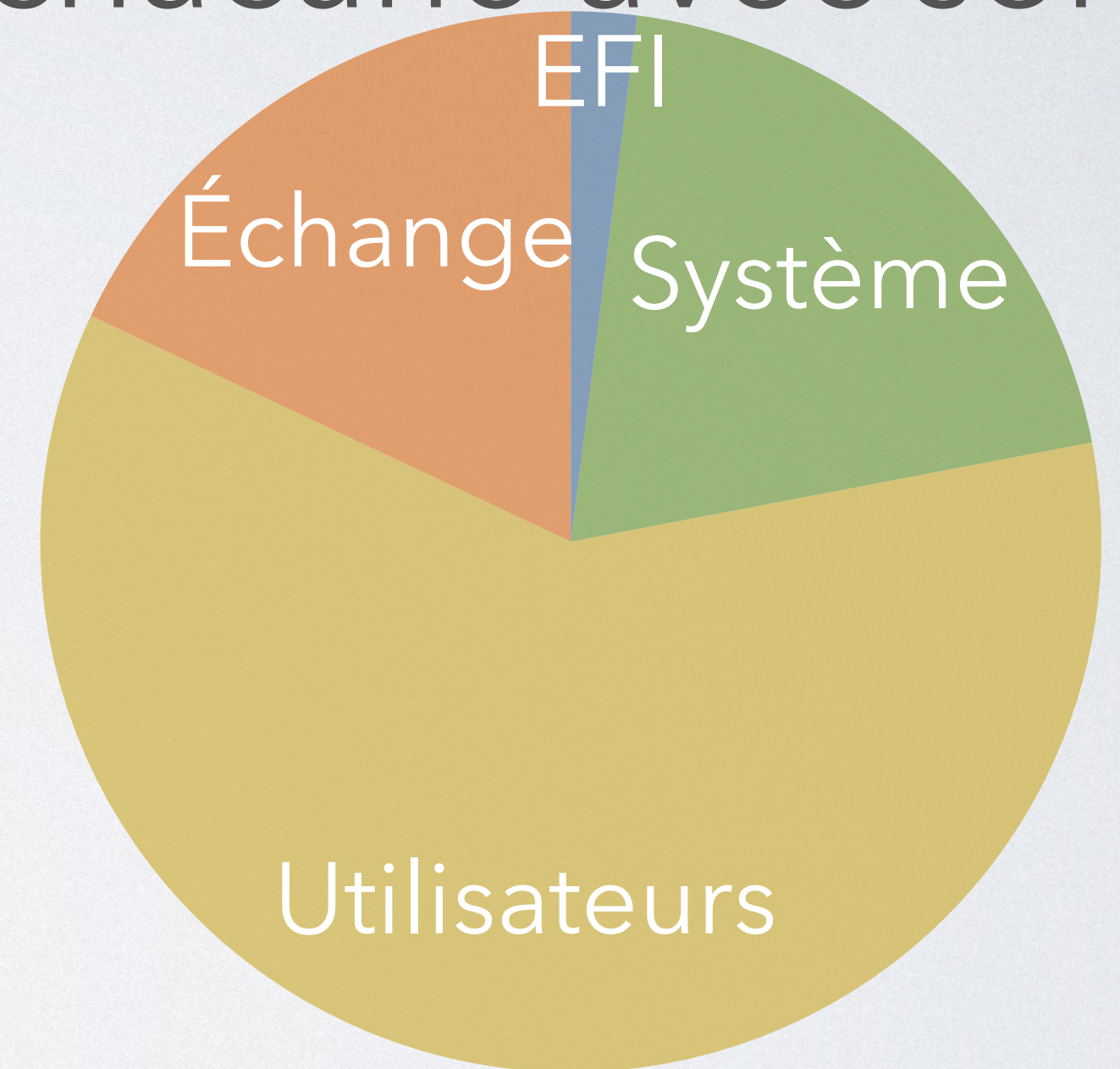


Combinaison vitesse/sécurité



Découpage de disques : partitions

- Plusieurs zones distinctes sur un disque, chacune avec son système de fichiers
- Un usage pour chaque partition
- Limitation de l'espace pour chacune
- Table de partitions au début du disque
 - Format : MBR, GPT (*GUID Partition Table*)

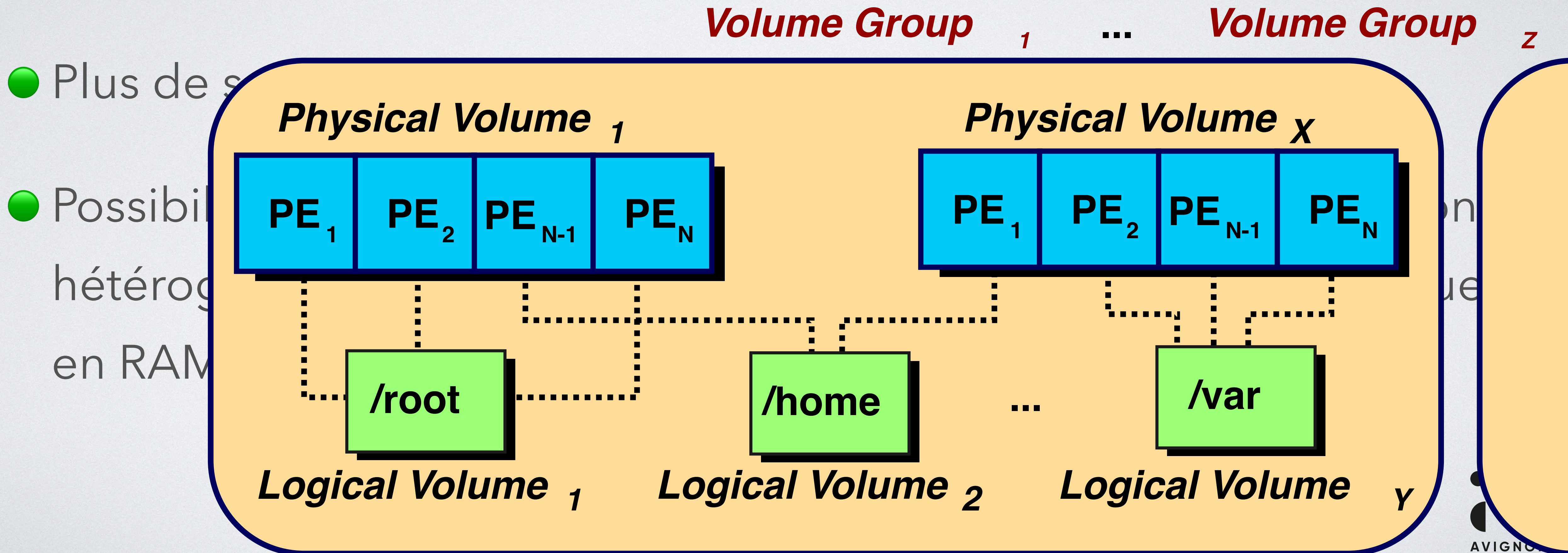


Gestionnaire de volumes

- Agrégation, partition : par l'OS (approche purement logicielle)
- Plus de souplesse qu'un matériel dédié
- Possibilité de mixer des supports différents : HD/SSD à connexions hétérogènes (SATA, SAS, PCIe), partitions, images disques, disques en RAM, etc.

Gestionnaire de volumes

- Agrégation, partition : par l'OS (approche purement logicielle)



Gestionnaire de volumes

- Agrégation, partition : par l'OS (approche purement logicielle)
- Plus de souplesse qu'un matériel dédié
- Possibilité de mixer des supports différents : HD/SSD à connexions hétérogènes (SATA, SAS, PCIe), partitions, images disques, disques en RAM, etc.
- Plus de travail pour le CPU

Capacités supplémentaires des FS

- Chiffrement
- Agrégation et partition
- Compression des données
- Quotas
- Vérification d'intégrité
- Versions de fichiers
- Instantanés
- Métadonnées riches

Frontière système de fichiers / système d'exploitation ?

Et aussi...

- Partage en réseau :
 - NFS (*Network File System*) – Unix et dérivés
 - SMB (*Server Message Block*) – Windows, puis universel
 - WebDAV (*Web Distributed Authoring and Versioning*)
- Systèmes de fichiers distribués

Comparaison rapide

	FAT32	exFAT	NTFS	ext4	APFS
Taille max.	2 To à 16 To	128 Po	256 To à 8 Po	1 Eo	8 Eo
Taille max. fichier	4 Go	128 Po	16 To à 8 Po	16 To à 256 To	8 Eo
Nombre de fichiers	2^{28}	2^{32}	2^{32}	2^{32}	2^{63}
Métadonnées	Basiques	Basiques	Riches	Riches	Riches
Fonctions avancées	🔴	🔴	🟢	🟠	🟢
Rôle	échange	échange	Windows	Linux	Mac OS

Btrfs, XFS, ZFS, etc.